



Tema 6 · Funcions

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ●●● Indica si cadascuna de les relacions és una funció (F) o no ho és (N). Justifica:

a. A cada alumne li assignem el seu número de telèfon mòbil.

b. A cada número de telèfon li assignem el seu propietari.

c. $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$

d. $\{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$

e. $y^2 = x$ (per a $x > 0$)

Nota: ____ / 5

2. ●●● Donada la funció $f(x) = 3x - 2$, calcula:

a. $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(3)$

b. Per a quin valor de x és $f(x) = 10$?

c. Per a quin valor de x és $f(x) = 0$?

Nota: ____ / 3

3. ●●● Donada $g(x) = x^2 - 3x$, calcula $g(0)$, $g(2)$, $g(-1)$ i $g(3)$. Observa: $g(0) = g(3)$. Què significa això gràficament?

Nota: ____ / 1

4. ●●● Determina el domini de les funcions següents (indica quins valors de x *no* estan permesos i per quin motiu):

a. $f(x) = \frac{1}{x-3}$

b. $g(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$

c. $h(x) = \sqrt{x-5}$

d. $p(x) = x^2 + 1$

Nota: ____ / 8

5. ●●● Donada la funció f definida per la taula de valors:

x	-3	-1	0	1	2	4	5
$f(x)$	2	0	-1	3	3	5	-2

a. Quant val $f(1)$? I $f(-1)$?

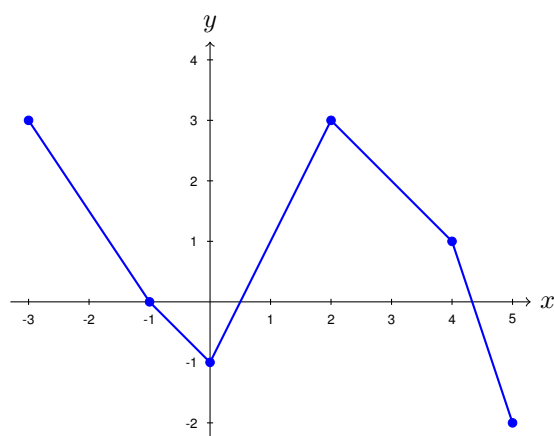
b. Quins valors de x donen $f(x) = 3$?

c. Quin és el domini d'aquesta funció?

d. Quin és el recorregut (conjunt d'imatges)?

Nota: ____ / 8

6. ●●● A partir del gràfic d'una funció (dibuixat a continuació), respon les preguntes:



- Quin és el domini de la funció?
- Quin és el recorregut?
- Per a quins valors de x la funció és positiva ($f(x) > 0$)?
- Quin és el màxim? I el mínim?
- En quins intervals la funció és creixent? I decreixent?
- Per a quins valors de x és $f(x) = 0$?

Nota: ____ / 12

7. ●●● A partir de la gràfica de l'exercici anterior, omple la taula de valors *aproximat*s llegint-los del gràfic:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$								

Amb la taula construïda, respon: a) Quin és el **signe** de la funció a l'interval $(-1, 0)$? b) En quins intervals la funció és positiva?

Nota: ____ / 1

8. ●● Problema 1. Un taxi cobra 3€ de baixada de bandera i 1,20€ per quilòmetre recorregut.

- Expressa el cost C com a funció de la distància d (en km).
- Quant costa un trajecte de 8 km?
- Si el cost total és 15€, quina distància s'ha recorregut?
- Quina és la variable independent? I la dependent?

Nota: ____ / 8

9. ●● Problema 2. La temperatura (en °C) d'una tassa de cafè t minuts després de servir-se segueix la funció $T(t) = 80 - 5t$ per a $0 \leq t \leq 16$.

- Quina temperatura té el cafè quan el serveixen?
- Al cap de quant temps el cafè arriba als 45 °C?
- Quan el cafè arriba a la temperatura ambient (20 °C)?
- Quin és el domini i el recorregut d'aquesta funció en context?

Nota: ____ / 8

10. ●●● Problema 3. Per llogar uns esquís, la botiga A cobra 40 € fixes més 15 € per dia. La botiga B cobra 25 € fixes més 20 € per dia. (Font: Vicente Fitxa 6.4)

- a. Escriu la funció del cost en funció dels dies d per a cada botiga: $C_A(d)$ i $C_B(d)$.
- b. Calcula el cost de cada botiga per a 1, 2, 3 i 4 dies. Omple la taula:

d (dies)	1	2	3	4
C_A (€)				
C_B (€)				

- c. A partir de quants dies resulta més econòmica la botiga A? (Igualem $C_A = C_B$.)

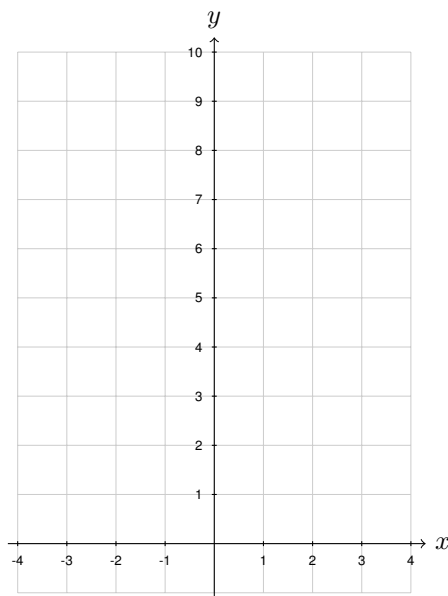
Nota: ____/6

11. ●●● Les funcions es poden representar de tres maneres: **fórmula, taula i gràfica**. Donada $f(x) = x^2$ i $g(x) = x + 5$, completa les taules de valors:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = x^2$							
$g(x) = x + 5$							

Nota: ____/2

12. Representa les dues funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = x + 5$ en els mateixos eixos de coordenades (usa els valors de la taula anterior). Utilitza colors diferents per a cada funció:



- En quins punts es tallen les dues gràfiques? (Troba primer les coordenades resolent $f(x) = g(x)$.)
- Quin és el domini i el recorregut de $f(x) = x^2$?

Nota: ____ / 4

13. ●●● Problema A. Una furgoneta s'anuncia amb les condicions de la imatge: es paga un preu fix de 20 € i 0,05 € per quilòmetre recorregut. (Font: Vicente, repàs)

- Escriu la funció $C(d)$ que dona l'import en funció dels quilòmetres d .
- Omple la taula:

d (km)	0	100	200	300
C (€)				

- Quant pagaré si faig 223,5 km?
- Si he pagat 27,45 €, quants km he fet?

Nota: ____ / 8

14. ●●● Problema B. Una piscina té 20.000 litres d'aigua. La buidem a un ritme de 5.000 litres per hora. (Font: Vicente, repàs)

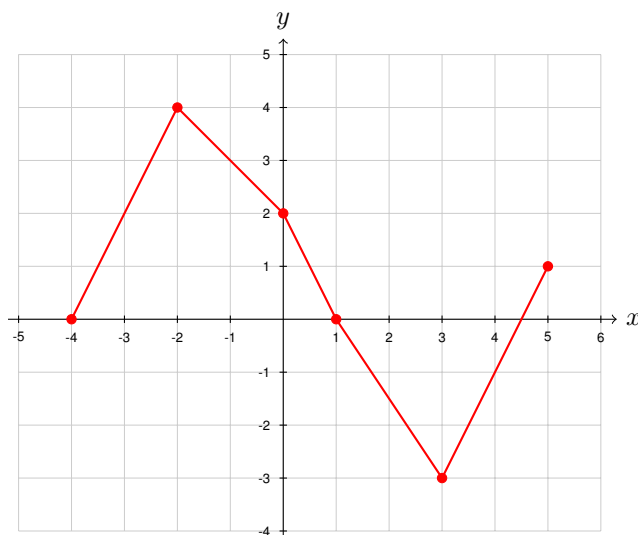
- Escriu la funció $V(t)$ que dona el volum d'aigua (en litres) quan han passat t hores.
- Omple la taula i representa la funció:

t (h)	0	1	2	3	4
V (l)					

- Al cap de quantes hores la piscina estarà buida? Quin és el domini real de la funció?
- Quant de volum s'ha buidat al cap de 1 hora i mitja?

Nota: ____ / 8

15. ●●● A partir del gràfic d'una funció h , respon les preguntes. La funció passa pels punts $(-4, 0)$, $(-2, 4)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$, $(3, -3)$, $(5, 1)$:



- Quin és el domini i el recorregut de h ?
- En quins intervals la funció és **creixent**? En quins és **decreixent**?
- Quins són els **màxims** i **mínims** relatius? I els absoluts?
- Per a quins valors de x és $h(x) > 0$? Per a quins és $h(x) < 0$?
- Calcula $h(0) + h(3)$ i $h(-2) - h(1)$.

Nota: ____ / 10

16. ●●● Punts de tall. Donades $f(x) = 2x + 2$ i $g(x) = x^2 + 2x - 2$: (Font: Vicente, repàs ex. 7)

- Quina forma gràfica té cadascuna? (Recta o paràbola?)
- Quants punts de tall esperes que tinguin? Raona.
- Troba els punts de tall algebraicament (iguals $f(x) = g(x)$).
- Calcula les coordenades completes dels punts de tall.

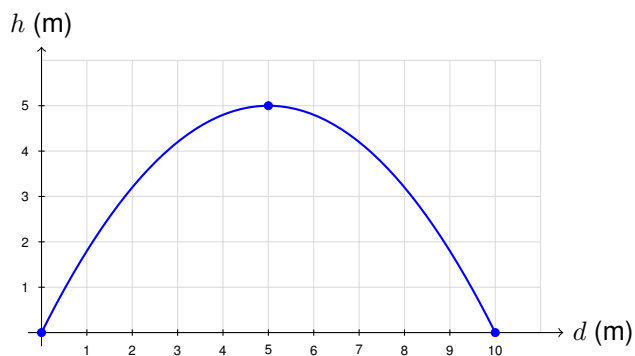
Nota: ____ / 8

17. ●●● Esbrina la fórmula. La taula següent correspon a una funció lineal ($f(x) = ax + b$). Troba els coeficients a i b i escriu la fórmula: (Font: Vicente, repàs ex. 8)

x	1	2	4	6	9	-3	-5
$f(x)$	6	11	21	31	46	-14	-24

Nota: ____ / 2

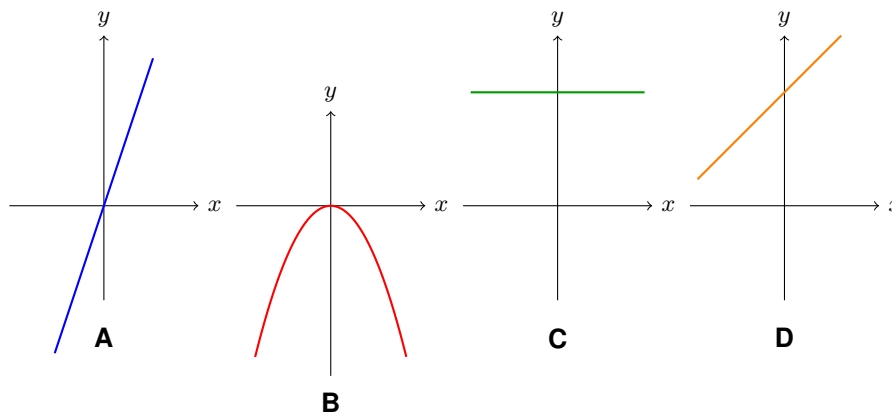
18. Trajectòria d'una pilota. La gràfica de la dreta mostra la trajectòria d'una pilota llançada des del terra. L'equació és $h(d) = -\frac{1}{5}d(d - 10)$, on d és la distància horitzontal (en m) i h és l'alçada (en m):



- A una distància de 14 m: la pilota ha tocat el terra? Per què?
- Quina és la imatge de $d = 0$? Quina informació ens dona?
- Quin és el punt més alt que arriba la pilota? A quina distància horitzontal?
- A quines distàncies horitzontals la pilota es troba a 4 m sobre el terra?

Nota: ____/8

19. ●●● **Problema C.** Relaciona cada gràfica amb la seva fórmula. Justifica la teva resposta (observa el pendent, la intersecció amb els eixos, etc.): (Font: Vicente, repàs)

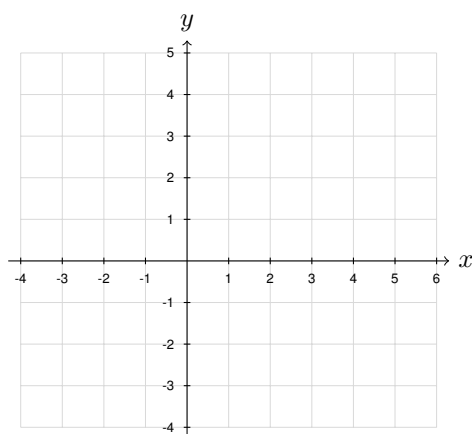


Fórmules: $f(x) = 3x$ $g(x) = -x^2$ $h(x) = 3$ $k(x) = x + 3$

Nota: ____/2

20. ●●● Donades les funcions $f(x) = 2x - 4$ i $g(x) = -x + 2$:

- Calcula els **zeros** (punts de tall amb l'eix x) de f i de g .
- Per a quins valors de x és $f(x) > 0$? I $g(x) > 0$?
- Representa ambdues funcions en el mateix sistema d'eixos.



- A quin punt es tallen les dues rectes?
- Quin és el pendent de f ? I el de g ? Quina és creixent i quina decreixent?

Nota: ____ / 10

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 20

Exercicis **corregits**: _____ / 20

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 122

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. a) N b) N c) F d) N e) N
2. a) $-2, 1, -5, 7$ b) $x = 4$ c) $x = \frac{2}{3}$
3. $g(0) = 0, g(2) = -2, g(-1) = 4, g(3) = 0$; la funció talla l'eix x en 0 i 3
4. a) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ b) $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ c) $[5, +\infty)$ d) Dom $\mathbb{R}$, Rec $[1, +\infty)$
5. a) $f(1) = 3, f(-1) = 0$ b) $x = 1$ i $x = 2$ c) $\{-3, -1, 0, 1, 2, 4, 5\}$ d) $\{-2, -1, 0, 2, 3, 5\}$
6. a) $[-3, 5]$ b) $[-2, 3]$ c) $(-3, -1) \cup (0, \approx 4,7)$ d) màx $f(2) = 3$, mín $f(5) = -2$ e) creix $(-1, 2)$, decreix $(-3, -1) \cup (2, 5)$ f) $x = -1$ i $x \approx 4,7$
7. a) Negativa b) $(-3, -1)$ i aprox. $(0; 4,7)$
8. a) $C(d) = 1,20d + 3$ b) 12,60 € c) 10 km d) indep: d , dep: C
9. a) 80 °C b) 7 min c) 12 min d) Dom $[0, 16]$, Rec $[0, 80]$
10. a) $C_A = 15d + 40, C_B = 20d + 25$ b) A: 55,70,85,100 €; B: 45,65,85,105 € c) a partir del dia 4
11. $f: 9,4,1,0,1,4,9$ $g: 2,3,4,5,6,7,8$
12. a) $x \approx -1,79$ i $x \approx 2,79$ b) Dom $\mathbb{R}$, Rec $[0, +\infty)$
13. a) $C(d) = 0,05d + 20$ b) 20, 25, 30, 35 € c) $\approx 31,18$ € d) 149 km
14. a) $V(t) = 20.000 - 5.000t$ b) 20000, 15000, 10000, 5000, 0 l c) 4 h, Dom $[0, 4]$ d) 7500 l buidats
15. a) Dom $[-4, 5]$, Rec $[-3, 4]$ b) creix $(-4, -2) \cup (3, 5)$, decreix $(-2, 3)$ c) màx $h(-2) = 4$, mín $h(3) = -3$ d) pos: $(-4, 1)$ aprox e) -1 i 4
16. a) recta i paràbola b) 2 punts c) $x = \pm 2$ d) $(2, 6)$ i $(-2, -2)$
17. $f(x) = 5x + 1$
18. a) Sí, ja ha tocat terra a $d = 10$ b) $h(0) = 0$, llança des del terra c) 5 m a $d = 5$ d) $d \approx 2,76$ m i $d \approx 7,24$ m
19. $A \rightarrow 3x$ $B \rightarrow -x^2$ $C \rightarrow 3$ $D \rightarrow x + 3$
20. a) $x = 2$ per a les dues b) $f > 0$ si $x > 2$, $g > 0$ si $x < 2$ d) $(2, 0)$ e) f creixent ($m = 2$), g decreixent ($m = -1$)

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10